Respostas das perguntas teóricas:

1 - O pré-processamento resolve diretivas (como #include) antes da tradução. A compilação analisa a sintaxe e transforma o código-fonte em código objeto (binário intermediário). A ligação (*linking*) une esses arquivos objeto e bibliotecas externas para gerar o executável final. O arquivo de cabeçalho (.hpp) atua como a interface/contrato da classe, enquanto o código objeto já contém a implementação real e binária das funções.

2 - A variável não recebe nenhum valor explícito inicial, podendo armazenar lixo de memória. O termo técnico para esse caso é valor indeterminado.

3 - O '\n' apenas quebra uma linha no fluxo enquanto o 'std::endl' quebra a linha e força um *flush* (descarga imediata do buffer).

4 – Por que os arquivos .hpp serão copiados para os arquivos .cpp pelo pré-processador, forçando a importação dos identificadores padrão e consequentemente, podendo gerar graves falhas por causa da duplicação e colisão de nomes.

5 - Declaração introduz o nome e o tipo de uma entidade e o seu escopo. *Inicialização* estabelece o valor inicial da variável no exato momento em que ela é criada na memória. *Atribuição* atribui ou altera o valor de uma variável.

6 - As chaves angulares servem para buscar os arquivos dentro da própria biblioteca padrão e dos diretórios do sistema e as aspas duplas servem para buscar arquivos primeiramente dentro do diretório local do projeto.

7 - A precedência define a prioridade dos operadores e a associatividade define a regra de desempate para operadores de mesma prioridade.